



UNEB

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

Terceiro Relatório de Montagem OTTO

**Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Jezreel Victor Sales Rocha**

Salvador – Bahia

Setembro, 2026

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Jezreel Victor Sales Rocha

Terceiro Relatório de Montagem OTTO

Relatório de montagem do robô OTTO, descrevendo o procedimento realizado durante a segunda semana, na UNEB em Salvador no dia 25 e 29 de Setembro de 2026, constituindo-se como trabalho pontuado na disciplina de Informática Aplicada no curso de Engenharia Civil.

Docente: Robson Marinho da Silva

Salvador – Bahia
Setembro, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. DESENVOLVIMENTO.....	4
3.1 COMPREENSÃO E UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO.....	5
3.2 TESTES E CORREÇÕES.....	5
4. CONCLUSÃO	5
5. REFERÊNCIAS.....	6

1. INTRODUÇÃO

Nesta etapa do projeto, o foco estava direcionado na calibração das pernas do robô, na remontagem do mesmo e nos testes das funções básicas do Otto DIY via bluetooth, visando finalizar finalmente a montagem e a programação do robô, para que fosse possível progredir nas atividades avaliativas da disciplina e compreender os erros cometidos e buscar evoluir no entendimento do material e no processo prático de montagem, gerando assim experiência e melhor manejo para possíveis futuras atividades envolvendo montagem de outros tipos de robôs.

2. OBJETIVO

O presente relatório possui como principal objetivo finalizar a construção e a programação do robô bípede Otto DIY, finalizando a calibragem das pernas do mesmo e utilizando as funções de bluetooth do mesmo.

3. DESENVOLVIMENTO

No dia 25, sexta-feira, seguimos dando continuidade ao projeto do robô autônomo. Dessa vez, foi necessário desmontar o robô por completo e começar a montagem do zero, e testar os servos motores individualmente aos poucos, e após a verificação dos mesmo, fechar o robô e finalmente testar o mesmo com o software bluetooth. Sendo assim, desmontamos o robô e se deu início a calibração dos servos, que foi bem sucedida até chegar na perna esquerda, que se recusava a se mexer mesmo estando conectada. Infelizmente nesse dia, o processo se finaliza nesta etapa, pois o tempo já havia sido esgotado.

Porém, no dia 29, voltamos ao laboratório para poder finalizar de uma vez o robô. Optamos por chegar o mais cedo possível para que tempo não fosse um problema. Ao chegar no laboratório, voltamos exatamente de onde tínhamos parado, porém antes testamos os servos já calibrados, e durante os testes, notamos que o servo conectado a perna esquerda milagrosamente respondeu, então foi possível calibrá-lo, e após isso, conectamos o nosso arduino na nossa shield (pois ele estava em outra shield), e conectamos os cabos restantes para finalmente fechar o robô junto da bateria.

Após o fechamento, ligamos o robô, que apresentou resposta imediata nos servos, e conectamos o mesmo no aplicativo bluetooth, e testamos as suas funções, onde felizmente todas responderam corretamente, sinalizando então que a nossa montagem e programação foi bem sucedida. Conforme solicitado, segue a seguir os vídeos gravados do robô funcionando a partir do aplicativo bluetooth:

 IMG_8948.MOV

 IMG_8949.MOV

3.1 COMPREENSÃO E UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

Durante o desenvolvimento, nós analisamos exemplos presentes na biblioteca Otto DIY, com destaque para os programas Otto Happy Birthday e Otto Calibration Walk. A análise permitiu compreender como os comandos de programação estão relacionados aos comportamentos observados no robô. No exemplo Otto_happybirthday, o comando Otto.walk(5,1300,1) determina a execução de cinco passos, seguido pelo comando Otto.play Gesture (OttoSuperHappy). Posteriormente, o programa percorre uma sequência de notas musicais e utiliza a função playNote() para reproduzir a música por meio do buzzer. Dessa forma, foi possível observar a integração entre programação, movimento mecânico e emissão sonora. Já no exemplo Otto Calibration Walk, a programação permite realizar ajustes individuais nos quatro servomotores responsáveis pelas pernas e pelos pés. As teclas definidas no código alteram os valores de calibração de cada servo, permitindo corrigir possíveis desalinhamentos mecânicos. Após o ajuste, os valores são armazenados na memória EEPROM, possibilitando que sejam recuperados posteriormente durante a inicialização do Otto.

3.2 TESTES E CORREÇÕES

Foram feitos testes envolvendo a calibração do andar do OTTO e do comando Happy Birthday, onde diversos erros foram detectados e corrigidos posteriormente. Dentre os erros encontrados, tivemos que encontrar meios de fixar o erro envolvendo o programador (Arduino IDE), que fixamos reiniciando o programa, erro de porta desplugada mesmo estando posicionada, que não foi resolvido propriamente, tivemos que mudar de computador para seguir a programação. Outro erro presente foi o dos cabos soltos, que fixamos com fita isolante para que não houvesse risco de se soltarem. Outros testes realizando foram os de calibração individual dos servos, onde o da perna esquerda se recusava a mexer, mas no outro dia ele passou a se movimentar, mesmo nós não tendo feito nada até lá.

4. CONCLUSÃO

Ao longo das atividades, foi possível avançar no desenvolvimento do robô autônomo, mas também foram encontradas dificuldades. Após diversos testes e ajustes na programação e nas conexões, foi possível fazer com que o robô reproduzisse a música “Happy Birthday”, alcançando o objetivo. Posteriormente, o objetivo estava direcionado em calibrar e verificar os movimentos do robô. Porém, novos problemas surgiam, tanto no computador utilizado quanto no próprio robô. Esses problemas acabaram dificultando o envio da programação pelo Arduino e atrasando o desenvolvimento da atividade. Ao final da atividade, o robô ainda não havia conseguido realizar os movimentos esperados.

Apesar das dificuldades, as atividades permitiram identificar problemas importantes nas conexões, na comunicação com o Arduino e no funcionamento do sistema, e finalmente, foi possível finalizar o desenvolvimento do robô autônomo, onde mesmo perante muitos problemas e desafios na produção, reconhecemos que a experiência envolvendo a montagem será de grande ajuda futura. Dessa forma, o projeto finalmente é concluído, tendo como próximo objetivo concluir as atividades propostas pelo Docente ao decorrer da disciplina.

5. REFERÊNCIAS

ELETROGATE. Apostila Eletrogate – Otto. Versão 1.3. Setembro de 2025. A apostila foi utilizada como material de apoio para a montagem e compreensão dos componentes do Otto Bípede DIY. Acesso em: 22 de Setembro de 2026.

ARDUINO. Arduino Documentation. Documentação técnica da plataforma Arduino. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/>. Acesso em: 22 de Setembro de 2026.